

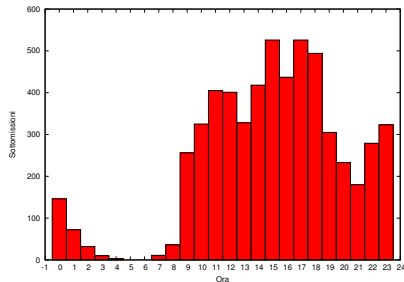
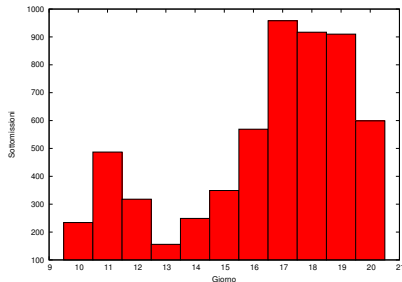
Spiegazioni ASD 2013

I Traghetti di Earthsea

Risultati

Statistiche

Numero sottoposizioni: 5746



Punteggi

- ▶ $P < 30 \rightarrow$ progetto non passato
- ▶ $30 \leq P < 70 \rightarrow$ un punto bonus al voto dello scritto
- ▶ $70 \leq P \rightarrow$ due punti bonus al voto dello scritto

Classifica

TonsofDamage	100.0	Waffle Mystery	89.5	Dasaja	45.0
SegmentationFault	100.0	dasco	86.0	GLHF	43.5
RIP	100.0	Bamboo	86.0	Kung Fu Pandas	43.0
Node	100.0	BamGiuNelCanestro	84.5	trentinteam	41.5
Nebuchadnezzar	100.0	kaltix	82.5	D.A.I.	41.0
NaN	100.0	aTheneSchifo	76.0	Winter Winds	39.5
LaMinaccia	100.0	MB	74.5	Walking Dead	38.0
Karmasutra	100.0	daemon	71.0	Fibonacci	38.0
jabba	100.0	Perdizione Team	68.5	informatica	36.5
I Papussi	100.0	borgir	67.0	SMS	35.0
escapedmushrooms	100.0	W.R.E.	63.0	REBTK	35.0
Domesmont	100.0	Gordon_Ramsey	61.5	figoilbus	33.0
dolmen_barnaba	100.0	Your_Mother	61.0	Tardis	31.5
darwin	100.0	TryWithThis	60.0	PFMM	31.5
daleks	100.0	stud024	54.5	enola1	31.5
ComeeeNaCatapulta	100.0	il gruppo	54.5	dacia	31.5
cherry_pie	100.0	Startup	53.0	pilarDeiMeli	31.0
Astronauts	100.0	Hell's Lab	52.0	TRILOGY	30.0
scumbagteam	96.5	Polenta e osei	51.0	Pandaren	30.0
Cookies	96.5	Casnagrande	49.0	nutella	30.0
Algok	96.5	BetterNerfRelia	48.0	lyon	30.0
for(t=i;sjs;i+=mi)	95.0	Ali Baba	48.0	GCG	30.0
Antagio	91.5	anbe	47.5		
random	90.0	lamaloner	47.0		

Classifica ufficioso delle sottoposizioni da 100

Effettuata su 20 nuovi casi da 100000 nodi.

Gruppo	Punteggio	Worst case running time
LaMinaccia	100	116ms
Karmasutra	100	132ms
escapedmushrooms	100	216ms
cherry_pie	100	248ms
Domesmont	100	316ms
SegmentationFault	100	440ms
dolmen_barnaba	100	512ms
ComeeeNaCatapulta	100	524ms
NaN	100	572ms
RIP	100	736ms
I Papussi	100	1020ms
jabba	96.5	
TonsofDamage	96.5	
darwin	96.5	
Node	86.5	
daleks	81	
Nebuchadnezzar	45.5	
Astronauts	5	

Casi di test e correttore saranno sul mio sito.

Linea

Soluzione ovvia

- ▶ Spezzare a metà
- ▶ Collegare i centri dei due segmenti

Note

In alcuni casi non conviene spezzare esattamente a metà.
Piuttosto che avere due segmenti da 3 traghetti, conviene avere un segmento da 2 ed uno da 4.

Ottenere la linea

Una semplice visita da una delle due foglie.

Definizioni

Percorso massimo di un grafo

Percorso $v_1, v_2, \dots, v_k$ tale che non ci sia un percorso con lunghezza maggiore nel grafo.

Diametro di un grafo

Lunghezza dei percorsi massimi del grafo

Eccentricità di un nodo N

Lunghezza del più lungo percorso partente da N

Centro di un grafo

Nodo con eccentricita minima

Soluzione base (40/100)

Algoritmo

- ▶ Per ogni arco E
 - ▶ Elimina E
 - ▶ Per ogni coppia di nodi (N_1, N_2)
 - ▶ Aggiungi (N_1, N_2) agli archi
 - ▶ Controlla se grafo è connesso
 - ▶ Calcola diametro e salva soluzione (se migliore)
 - ▶ Elimina (N_1, N_2) dagli archi
 - ▶ Riaggiungi E
- ▶ Restituisci migliore soluzione

Calcolare diametro

In grafo generico, algoritmo ottimo usa N visite

Complessità algoritmo

$$O(N^5)$$

Diametro di grafo non orientato aciclico

Un grafo non orientato aciclico è un albero non radicato.

Lemma:

Ogni percorso massimo di un albero ha due foglie come primo ed ultimo nodo

Dimostrazione (per contraddizione):

Sia v il primo nodo di un percorso massimo, non foglia.

Chiamiamo w_1 e w_2 due suoi vicini. Due casi:

- ▶ Entrambi w_1 e w_2 fanno parte del percorso massimo $\implies$ esiste un ciclo. Impossibile
- ▶ Almeno uno fra w_1 e w_2 non fanno parte del percorso massimo $\implies$ possiamo allungare il percorso massimo aggiungendo il nodo in questione prima di v . Impossibile



Diametro di grafo non orientato aciclico

Lemma:

Sia v un nodo qualunque, e w un nodo a distanza massima da v . Esiste un percorso massimo partente da w .

Dimostrazione

Siano z_1 e z_2 due nodi qualsiasi. Dimostrerò che qualunque sia la distanza fra z_1 e z_2 , riesco a costruire un percorso partente da w che sia altrettanto lungo.

Sia p il nodo sul percorso fra z_1 e z_2 che sia più vicino a v .

Caso 1: w si trova lungo il percorso fra p e v :

$d(v, p) > d(v, w)$ IMPOSSIBILE, visto che w è a distanza massima da v .

Diametro di grafo non orientato aciclico

Lemma:

Sia v un nodo qualunque, e w un nodo a distanza massima da v . Esiste un percorso massimo partente da w .

Dimostrazione

Siano z_1 e z_2 due nodi qualsiasi. Dimostrerò che qualunque sia la distanza fra z_1 e z_2 , riesco a costruire un percorso partente da w che sia altrettanto lungo.

Sia p il nodo sul percorso fra z_1 e z_2 che sia più vicino a v .

Caso 2: p si trova lungo il percorso fra v e w :

$$d(v, w) \geq d(v, z_1) \implies d(p, w) \geq d(p, z_1) \implies$$

$$d(w, p) + d(p, z_2) \geq d(z_1, p) + d(p, z_2)$$

Il percorso da w a z_2 è lungo almeno quanto il percorso da z_1 a z_2 .

Diametro di grafo non orientato aciclico

Lemma:

Sia v un nodo qualunque, e w un nodo a distanza massima da v . Esiste un percorso massimo partente da w .

Dimostrazione

Siano z_1 e z_2 due nodi qualsiasi. Dimostrerò che qualunque sia la distanza fra z_1 e z_2 , riesco a costruire un percorso partente da w che sia altrettanto lungo.

Sia p il nodo sul percorso fra z_1 e z_2 che sia più vicino a v .

Caso 3: v si trova lungo il percorso fra p e w :

$$d(p, w) \geq d(v, w) \geq d(v, z_1) \geq d(p, z_1) \implies$$

$$d(w, p) + d(p, z_2) \geq d(z_1, p) + d(p, z_2)$$

Il percorso da w a z_2 è lungo almeno quanto il percorso da z_1 a z_2 .

Diametro di grafo non orientato aciclico

Lemma:

Sia v un nodo qualunque, e w un nodo a distanza massima da v . Esiste un percorso massimo partente da w .

Dimostrazione

Siano z_1 e z_2 due nodi qualsiasi. Dimostrerò che qualunque sia la distanza fra z_1 e z_2 , riesco a costruire un percorso partente da w che sia altrettanto lungo.

Sia p il nodo sul percorso fra z_1 e z_2 che sia più vicino a v .

Conseguenze:

Per trovare il diametro basta effettuare una prima visita da un nodo qualunque e poi effettuare una seconda visita dal nodo più lontano trovato durante la prima visita.

Soluzione Diametro Ottimizzato (50/100)

Algoritmo

Come la soluzione base, ma utilizzando l'algoritmo veloce per il calcolo del diametro

Complessità

$$O(N^4)$$

Miglioramenti

Dobbiamo proprio provare ad aggiungere tutti i possibili archi?

Scorciatoia

Supponiamo di aver eliminato un arco, dividendo il grafo in due sottografi, G_1 e G_2 . Sia $d(G)$ il diametro di un grafo G e $ec(v)$ l'eccentricità del nodo v nel suo sottografo. Supponiamo di voler aggiungere l'arco u, v , con $u \in G_1$ e $v \in G_2$.

Lemma:

Il percorso massimo di $G_1 \cup G_2 \cup (u, v)$ è uguale al massimo fra:

- ▶ $d(G_1)$
- ▶ $d(G_2)$
- ▶ $ec(u) + 1 + ec(v)$

Scorciatoia

Supponiamo di aver eliminato un arco, dividendo il grafo in due sottografi, G_1 e G_2 . Sia $d(G)$ il diametro di un grafo G e $ec(v)$ l'eccentricità del nodo v nel suo sottografo. Supponiamo di voler aggiungere l'arco u, v , con $u \in G_1$ e $v \in G_2$.

Lemma:

Il percorso massimo di $G_1 \cup G_2 \cup (u, v)$ è uguale al massimo fra:

- ▶ $d(G_1)$
- ▶ $d(G_2)$
- ▶ $ec(u) + 1 + ec(v)$

Il percorso massimo può essere solamente un percorso interno ad uno dei due sotto grafi (al massimo $\max(d(G_1), d(G_2))$) o un percorso che passa da (u, v)

Lemma:

Il percorso massimo di $G_1 \cup G_2 \cup (u, v)$ è uguale al massimo fra:

- ▶ $d(G_1)$
- ▶ $d(G_2)$
- ▶ $ec(u) + 1 + ec(v)$

Dati due sottografi G_1 e G_2 , non possiamo migliorare il loro diametro interno. Per minimizzare il diametro del grafo ottenuto, scegliamo u e v che abbiano eccentricità minima all'interno del loro sottografo (i centri dei due sottografi).

Soluzione Centro (70/100)

Algoritmo

- ▶ Per ogni arco E
 - ▶ Elimina E
 - ▶ Calcola eccentricità di tutti i nodi
 - ▶ Aggiungi arco fra i centri dei due sottografi
 - ▶ Controlla diametro soluzione
 - ▶ Elimina arco
 - ▶ Riaggiungi E
- ▶ Restituisci migliore soluzione

Complessità

$$O(N^3)$$

Soluzione Centro Ottimizzato (95/100)

Centro di un grafo non orientato aciclico

Il centro è il nodo di mezzo del percorso massimo : ($O(N)$)

Algoritmo

Come lo scorso, cambiando l'implementazione della ricerca dei centri

Complessità

$O(N^2)$

Ulteriori miglioramenti

Quale arco eliminare

L'arco da eliminare deve trovarsi su tutti i percorsi massimi del grafo originale

Calcolo del diametro

È possibile calcolare i diametri di tutti i possibili sottografi in $O(N)$

Scorciatoie

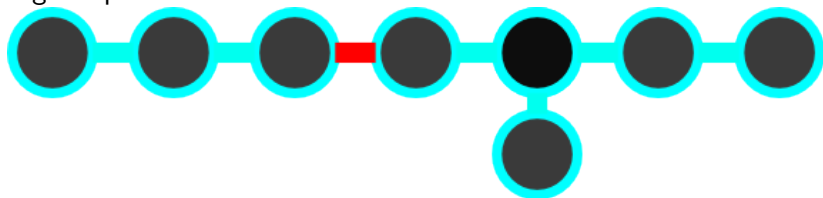
Dati due grafi, l'aggiunta del miglior arco porta ad una soluzione

$$\max(d(G_1), d(G_2), \lceil \frac{d(G_1)}{2} \rceil + 1 + \lceil \frac{d(G_2)}{2} \rceil)$$

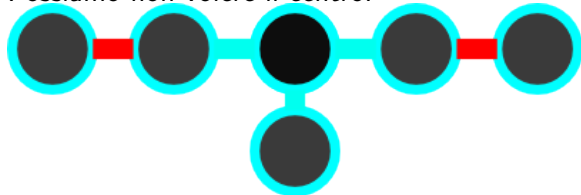
Non serve calcolare tutti i centri

Grafi interessanti

Il grafo può non essere simmetrico:



Possiamo non volere il centro:



Conclusioni

Soluzioni

Sulla pagina delle slides su Judge ci sono le soluzioni “ufficiali”.

Secondo Progetto

- ▶ Da 1 a 3 punti bonus
- ▶ Dal 15 al 25 Maggio
- ▶ Assumo gli stessi gruppi, in caso di cambiamenti mandatemi una email.

Copiatore

Abbiamo prove di copiatore.

I colpevoli (sia i copiatore che i copiatori) hanno due opzioni:

- ▶ Confessare ed avere una pena più lieve (fino all'annullamento del primo progetto)
- ▶ Non confessare e non essere ammessi all'orale fino a giugno 2014

Contattate me o Montresor al più presto.